

Laboratorio N°2: Curvas características voltaje -corriente

Competencias generales

- ☐ Estudiar las características de elementos resistivos a partir de sus gráficas corriente-voltaje.

Competencias específicas

- ☐ Medición de la corriente a través de un elemento resistivo para cierto voltaje aplicado usando un amperímetro.

Fundamento Teórico

Al aplicar una diferencia de potencial en los extremos de un elemento no aislante, se obtiene una intensidad de corriente que depende de la resistencia eléctrica de dicho elemento.

Dicha resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula. En estos casos al variar la tensión aplicada se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación de la tensión; es decir, si por ejemplo, se duplica el voltaje aplicado también se duplicará la respectiva intensidad de corriente.

Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente; en ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente y en otros casos disminuye con el aumento de corriente. Es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original para ciertos materiales y para otros la nueva intensidad de corriente será mayor que el doble de la corriente original.

Equipo

- ☐ Una fuente de corriente continua (6V).
- ☐ Un reóstato para utilizarlo como potenciómetro.
- ☐ Un amperímetro de 0 - 1 A.
- ☐ Un voltímetro de 0 - 10 V.
- ☐ Una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados.
- ☐ Ocho cables.

Procedimiento

Determinación de las curvas usando voltímetro y amperímetro

- 1) Identifique en la caja de cinco elementos, los elementos incógnita cuyas curvas características obtendremos: E1, E2 y E3. Observe también que hay una resistencia de 1Ω y una de 100Ω . En esta **primera parte** se usarán sólo E1, E2 y E3.
- 2) Arme el circuito como se muestra en la figura 15.1 y regulando la fuente para que entregue 6V.
- 3) Gire el cursor del reóstato a fin de que el voltaje medido sea nulo.

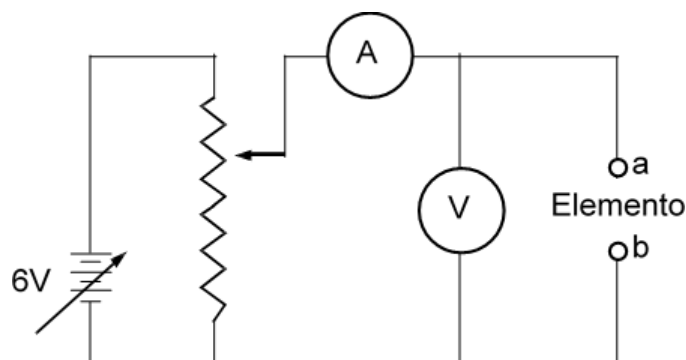


Figura 1.- Disposición del circuito con los instrumentos de medición eléctrica

- 4) Conecte los puntos *a* y *b* a la lámpara (E1) a fin de averiguar el comportamiento de la resistencia de su filamento.
- 5) Varíe el cursor del reóstato para medir la intensidad de corriente que circula por el filamento del foquito cuando la diferencia de potencial es de 1 voltio. Sugerencia: Emplear una escala de 5 ó 6 V. (EN EL VOLTÍMETRO).
- 6) Repita el paso anterior para las siguientes diferencias de potencial: 2, 3, 4, 5 y 6 V.
- 7) Repita los pasos 4 y 5 para la resistencia de carbón (E2).
- 8) Repita los pasos 4 y 5 para el diodo (E3) pero teniendo cuidado de no pasar de 0,9A (SE QUEMA). Obtenga los datos de voltaje para corrientes de 0,0; 0,1; 0,2; ... 0,9 A.

Cálculos y resultados

- 1) Grafique $I = f(V)$ con los valores obtenidos con el amperímetro y voltímetro.
- 2) ¿En cuál de los elementos se cumple la ley de Ohm y en cuáles no? Explique su respuesta
- 3) Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de los tres elementos.
- 4) En el caso del diodo se puede decir que hay un voltaje crítico a partir del cual comienza a conducir. Cuál es ese valor?.
- 5) Escriba sus conclusiones y/o comentarios.